Exercices – Structures simples et Structures de données

Exercice 1 – Sortie

Évaluer les expressions suivantes.

	Expression	Affichage

1	`# Variable x non déclarée`
	`print("x")`
	`print(x)`	

2	`a = "5"`
	`b = "6"`
	`print(a, "+", b, "=", a+b)`	

3	`msg = "Bonjour"` `print("msg")`	

4	`a = "8"`
	`b = 4`
	`print(a, "*", b, "=", a*b)`	

5	`a = 3`
	`b = "5"`
	`print(a < b)`	

6	`a = "8"`
	`b = "4"`
	`print(a, "*", b, "=", a*b)`	

7	`a = "3200"`
	`b = "35"`
	`print(a < b)`	

8	`a = 3`
	`b = 5`
	`print(a < b)`	

9	`a = 3`
	`b = 5`
	`c = a + b`
	`d = a - b`
	`e = c + d`
	`print(e)`	

Exercice 2 – Entrée

Évaluer les expressions suivantes.

	Expression	Réponse
1	`# Est-ce que le code est valide ?` `x = int(input)`	
2	`# Est-ce que le code est valide ?` `x = int("input")`	
3	`# Est-ce que le code est valide ?` `x = input(int())`	

4	`# Quel est le type de la variable x.`
	`# L'utilisateur a saisi la valeur 20.`
	`x = input()`	

5	`# Quel est le type de la variable x.`
	`# L'utilisateur a saisi la lettre N.`
	`x = input() == "O"`	

6	`# Quel est le type de la variable x.`
	`# L'utilisateur a saisi la valeur 45.`
	`x = int(input())`	

7	`# Quel est le type de la variable x.`
	`# L'utilisateur a saisi la valeur 20.`
	`x = int(input()) / 5`	

8	`# Quel est le type de la variable x.`
	`# L'utilisateur a saisi la valeur 12.5`
	`x = int(float(input()))`	

9	`# Quel est le type de la variable x.`
	`# L'utilisateur a saisi la valeur 20.0`
	`x = input(int())`	

10	`# Quel est le type de la variable x.`
	`# L'utilisateur a saisi la valeur 20.0`
	`x = 0.0 <= float(input()) < 20.0`	

Exercice 3 – Type Caractère

Évaluer les expressions suivantes.

	Expression	Affichage
1	`print(chr(72) + chr(73) + chr(53))`	
2	`print(ord("7") + ord("m") + ord("I"))`	
3	`print(chr(ord("N") + 32))`	
4	`print(chr(ord("n") - 32))`	
5	`print(chr((ord("S") - 65 + 13) % 26+65))`	

6	`print(ord("f") % 32,`
	`ord("i") % 32,`
	`ord("n") % 32,`
	`ord("e") % 32)`	

7	`print(chr((ord("0")+ord("6"))//2)=="3")`	
8	`print(chr(48+1) + chr(48+6) + chr(48-2)+` `chr(48+2) + chr(48+5))`	

9	`print("101(2) =",`
	`(ord("1") - 48) * 4 +`
	`(ord("0") - 48) * 2 +`
	`(ord("1") - 48))`	

10	`print("A" >= "B" or "x" > "X")`	
11	`print("a" < "A" or "a" > "Z")`	
12	`print("a" >= "A" and "a" <= "Z")`	
13	`print("Z" >= "X" >= "A")`	
14	`print(("A" >= "a") == ("B" >= "b"))`	
15	`# L'utilisateur a saisi la valeur "5"` `print("3">=input("Choix [1, 3]? ")>="1")`	
16	`# L'utilisateur a saisi la valeur "2"` `print("3">=input("Choix [1, 3]? ")>="1")`	

17	`# L'utilisateur a saisi la valeur "G"`
	`genre = input("Garçon ou Fille (G/F) ?")`
	`print(genre == "G" or genre == "F")`	

18	`# L'utilisateur a saisi la valeur "f"`
	`genre = input("Garçon ou Fille (G/F) ?")`
	`print(genre == "G" or genre == "F")`	

19	`# L'utilisateur a saisi la valeur "F"`
	`genre = input("Garçon ou Fille (G/F) ?")`
	`print(genre == "G" and genre == "F")`	

Exercice 4 – Réels et Entiers

Évaluer les expressions suivantes.

	Expression	Affichage
1	`print(10 // 2 == 10 / 2)`	
2	`print(10 // 3 == 10 / 3)`	
3	`print(str(10 // 2) == str(10 / 2))`	
4	`print(int(10 // 3) == int(10 / 3))`	

5	`a = 7 ; b = 5`
	`c = (a + b + abs(a - b)) // 2`
	`print(c)`	

6	`t = 17`
	`c = 3`
	`nb = t // c + (t % c > 0)`
	`print(nb)`	

7	`v = 173`
	`u = v % 10`
	`d = (v // 10) % 10`
	`c = (v // 100) % 10`
	`v1 = u * 100 + d * 10 + c`
	`print(v1)`	

8	`v = 5162`
	`h = v // 3600`
	`m = (v % 3600) // 60`
	`s = v % 60`
	`print(h, m, s)`	

9	`from math import sqrt`
	`a = 3.0 ; b = 4.0`
	`c = sqrt(a * a + b * b)`
	`print(c)`	

10	`x = 1 / 2 + 3 * 4 - 5**2 + -1 ** 9 / 2` `print(x)`	
11	`x = 3+4/5-6*7**2` `print(x)`	
12	`print(round(1 / 3, 2) == (1 / 3))`	

13	`a = 5`
	`a = 20`
	`a = 3`
	`print(a)`	

14	`a = 7`
	`b = 5`
	`c = (a < b) * a + (a >= b) * b`
	`print(c)`	

15	`c = (22 % 3) == (17 % 4)` `print(c)`	

16	`a = 29`
	`c = (a % 2 != 0) and (a % 3 != 0) and (a % 5 != 0)`
	`print(a, "est premier ?", c)`	

	Expression	Affichage

17	`a = 19`
	`c = -a % 3`
	`print(c)`	

18	`# donner une instruction qui permet de`
	`# retrouver la valeur maximale de a et b`
	`a = 7`
	`b = 5`
	`c = ?`
	`print(c)`	

19	`# donner une instruction qui permet de`
	`# vérifier si a est divisible par 7`
	`a = 12`
	`c = ?`
	`print(c)`	

20	`# donner une instruction qui permet de`
	`# calculer la moyenne d'un élève`
	`# les deux notes sont coefficient 1.0`
	`ng = 13.0`
	`ds = 11.5`
	`moy = ?`
	`print(moy)`	

Exercice 5 – Chaînes

Évaluer les expressions suivantes.

	Expression	Réponse

1	`# Quel est le type de la variable c ?`
	`# Quelle est la valeur de c ?`
	`a = 20 ; b = 24`
	`c = str(a) + str(b)`	

2	`# Quel est le type et la valeur de c`
	`a = 20 ; b = 24`
	`c = str(a + b)`	

3	`# Quel est le type et la valeur de c`
	`a = "2024"`
	`c = a + str(len(a))`	

4	`# Quel est le type et la valeur de c`
	`a = 75 ; b = 33`
	`c = len(str(a + b))`	

5	`# Quelle est la valeur de la variable b`
	`a = "Beau jour"`
	`b = a[:5]`	

6	`# Quelle est la valeur à affecter à`
	`# b pour trouver le mot "Be"`
	`a = "Beau jour"`
	`b = ?`
	`c = a[:b]`	

7	`# Quelle est la valeur à affecter à`
	`# b pour trouver le mot "jour"`
	`a = "Beau jour"`
	`b = ?`
	`c = a[b:]`	

	Expression	Réponse

8	# Quelle est la valeur à affecter à
	# b pour trouver le mot "do it!"
	a = "Yes You can do it!"
	b = ?
	c = a[12:b]	

9	# Quel est le couple de valeurs
	# qui permet d'obtenir le mot "You can"
	a = "Yes You can do it!"
	c = a[?:?]	

10	# Quel est le couple de valeurs
	# qui permet d'obtenir le mot "You can"
	# tout en utilisant la valeur de b
	a = "Yes You can do it!"
	b = len("yes ")
	c = a[?:?]	

11	# Quelle est l'instruction qui permet
	# de retrouver la position de "y"
	# dans la phrase
	a = "Thank you"
	p = ?
	print(p)	

12	# Quel est le résultat du code suivant
	a = "I hope you the best"
	print(a[-11])	

13	# Quel est la valeur et le type de c
	a = "AzizA"
	c = a[0] == a[-1] and a[1] == a[-2]	

14	# Compléter pour obtenir l'affichage
	# Sobhi a perdu 10DT
	n = "Sobhi"
	m = 10
	msg = ?
	print(msg)	

15	# Quel est la valeur et le type de c
	c = "15" > "9"
	print(c)	

16	# Compléter pour obtenir la phrase
	# Amine mange le chocolat
	mot = "mange"
	ph = "Amine le chocolat"
	msg = ?
	print(msg)	

17	# Supprimer le mot de la phrase ph
	# tout en utilisant pm et lm
	mot = ", avec sa quille,"
	ph = "Le navire, avec sa quille, labeure
	à grand bruit le champ des mers"
	pm = ph.find(mot)
	lm = len(mot)
	ph = ?
	print(ph)	

	Expression	Réponse

18	`# Remplacer le mot jour par soleil`
	`# dans la phrase suivante`
	`mot = "jour"`
	`ph = "Le jour se lève."`
	`ph1 = ?`
	`print(ph1)`	

19	`# évaluer les expressions`
	`a = str(2 / 7)`
	`b = a[:8]`
	`c = b.isdigit()`
	`print(c)`	

20	`# évaluer les expressions`
	`a = str(2 / 7)`
	`c = int(a[2:8]) - int(a[8:14])`
	`print(c)`	